

Презентация по теме

Указатели и операции со списками

ММКЦТ «Академия ТОП» · ПМ.01 · МДК.01.01 · набор 2025

Раздел: Объектно-ориентированное программирование

# Учебный результат

После занятия вы сможете:

- объяснять ссылки на объекты и безопасные операции со списками; этап: понятия и границы

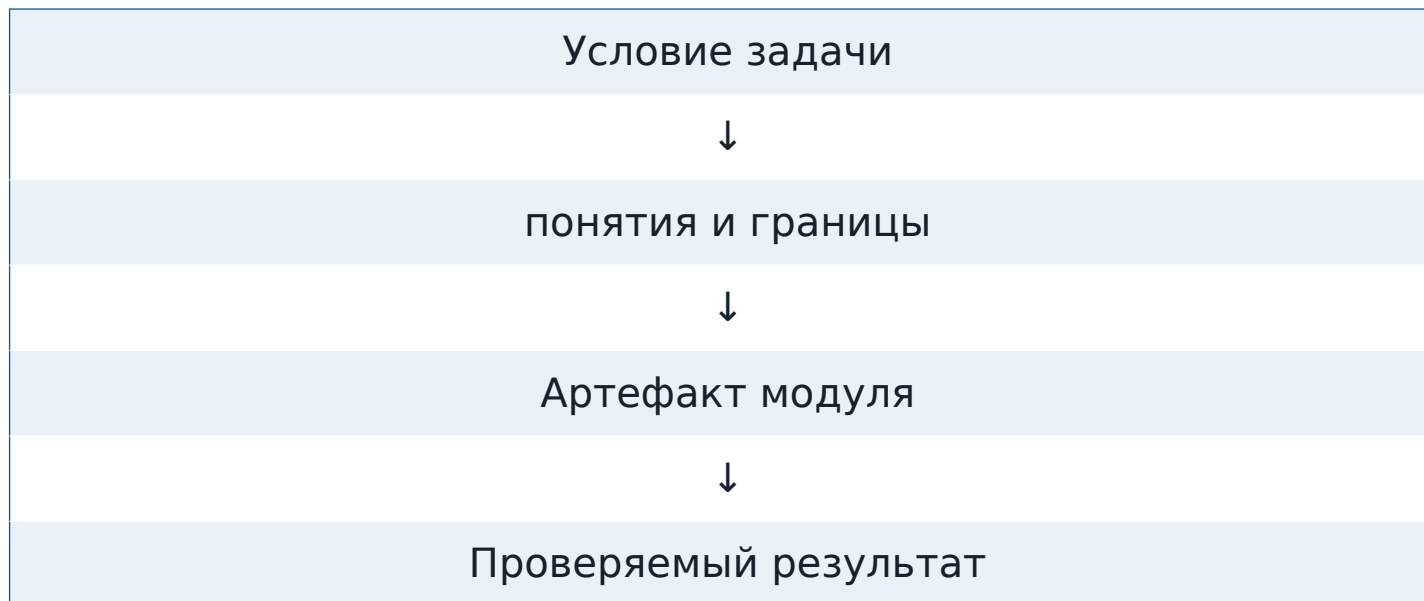
Проверяйте вывод на примерах: наблюдение должно подтверждать выбранный результат.

# Ключевые понятия

- ссылка
- список
- изменяемость
- индекс

# Связь понятий

Тема «Указатели и операции со списками» даёт ценность только тогда, когда решение связано с правилом сервиса и проверяемым результатом.



## Сравнение ориентиров

| Ориентир     | Вопрос для проверки                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| ссылка       | Как это понятие ограничивает решение?                   |
| список       | Какой факт подтвердит применение «список»?              |
| изменяемость | Как «изменяемость» связан с пользовательским сценарием? |

## Разбор конкретной ситуации

В сервисе бронирования примените «ссылка» при обработке запроса на ресурс.

- Зафиксируйте входные данные и правило до изменения кода.
- Создайте минимальный артефакт: функцию, схему, форму или SQL-команду.
- Сопоставьте фактический результат с записанным правилом.

# Самопроверка

- Могу ли я объяснить роль понятия «ссылка»?
- Какое ограничение выражает «индекс»?
- Как другой студент воспроизведёт результат без моих пояснений?

# Источники для самостоятельного изучения

- Документация Python — <https://docs.python.org/3/>
- PEP 8 — Style Guide for Python Code — <https://peps.python.org/pep-0008/>
- Tkinter — Python interface to Tcl/Tk — <https://docs.python.org/3/library/tkinter.html>
- SQLite Documentation — <https://www.sqlite.org/docs.html>
- PostgreSQL Documentation — <https://www.postgresql.org/docs/>

Сопоставляйте источник с конкретным вопросом темы и фиксируйте вывод своими словами.